SWP391 – Báo cáo lỗi khi test demo 7 flow (topic 5)

- **Ngày test:** 10/11/2026, trên máy local (backend :8088, frontend :5173, MySQL chạy trong Docker `storage-local-mysql-1`).
- **Người test:** Lê Trí Thiện.
- **Phạm vi:** chạy lần lượt 7 flow của topic 5 với đủ 5 role.
- **Kết quả:** cả 7 flow đều chạy được trọn vòng, nhưng phải sửa 7 lỗi chặn và sửa tay dữ liệu vài chỗ. Còn 7 lỗi chưa sửa và 2 điểm cần lưu ý.

Tất cả bản sửa mới chỉ nằm trên máy local của Thiện, chưa commit, chưa push. Nhóm trưởng xem rồi quyết định đưa phần nào vào repo.

1. Bảng tổng hợp

#	Flow	Lỗi	Mức độ	Trạng thái
1	1	VNPay local: thanh toán xong hóa đơn không lên PAID	Chặn	Đã sửa, đã test
2	–	`run.ps1` tắt không sạch, backend cũ giữ cổng 8088	Gây phiền	Chưa sửa
3	3	Task trả kho giao cho Manager thay vì Staff	Chặn	Đã sửa, chưa test lại
4	3	Trang staff đếm task nhưng danh sách trống (lọc "hôm nay")	Chặn nếu chọn ngày khác hôm nay	Chưa sửa
5	3	Staff không bấm được "Xác nhận đã trả kho"	Chặn	Đã sửa, đã test
6	3	Drawer trả kho hiện "Demo Customer • undefined"	Nhỏ	Chưa sửa
7	3	Modal phân công: giờ hẹn mặc định sai, cho chọn sai loại việc	Dễ làm sai	Chưa sửa
8	4	Tab "Phụ phí" trống vì không có seed	Thiếu dữ liệu	Chưa sửa
9	4	Chỉ % tiền cọc được dùng khi tính tiền	Ghi chú	–
10	6	Không có gì chuyển hợp đồng sang OVERDUE	Thiếu chức năng	Chưa sửa
11	7	Staff hoàn tất task hỗ trợ nhưng ticket vẫn OPEN	Chặn	Đã sửa, đã test
12	7	Khách không gửi được yêu cầu hỗ trợ	Chặn	Đã sửa, đã test
13	7	Backend không kiểm tra rentalId/facilityId khi tạo ticket	Bảo mật	Ghi chú
14	7	"Ghi nhận hoàn tất" task hỗ trợ báo lỗi 500	Chặn	Đã sửa, đã test
15	7	Bấm "Nhận ticket" nhiều lần tạo task trùng	Trung bình	Đã sửa, chưa test lại
16	Chung	Giao diện lẫn tiếng Anh và tiếng Việt, không có hình ảnh, câu slogan chưa hợp	Nhỏ (giao diện)	Chưa sửa

2. Các file đã sửa (local, chưa commit)

File	Sửa cho lỗi
`backend/src/main/java/com/storage/payment/controller/VnPayController.java`	1
`backend/src/main/java/com/storage/rental/service/RentalService.java`	3
`backend/src/main/java/com/storage/ops/service/OpsService.java`	11, 14, 15
`frontend/src/features/facility/rentalRules.ts`	5
`frontend/src/features/facility/types.ts`	5
`frontend/src/features/facility/components/StatusLabels.tsx`	5
`frontend/src/features/facility/hooks/useRentalOps.ts`	5
`frontend/src/features/support/pages/SupportPage.tsx`	12

`run.ps1` và `R__demo_users.sql` cũng đang có thay đổi chưa commit, nhưng đó là thay đổi có sẵn từ trước của Thiện (nạp `.env.vnpay.json`, thêm tài khoản business và staff), không thuộc các bản sửa lỗi ở đây.

Kiểm tra sau khi sửa:

- Backend: `mvnw test` chạy 64 test, không fail, BUILD SUCCESS.
- Frontend: `tsc --noEmit` sạch, `vitest` chạy 94 test, không fail.
- Chưa viết thêm unit test nào cho các bản sửa này.

3. Lỗi đã sửa

Lỗi 1 – VNPay local: thanh toán xong hóa đơn không tự chuyển PAID

- **Flow:** 1 (Đặt kho và thanh toán).
- **Hiện tượng:** Thanh toán sandbox VNPay thành công, nhưng hóa đơn vẫn PENDING và hợp đồng vẫn PENDING_PAYMENT.
- **Nguyên nhân:** Backend chỉ xác nhận thanh toán qua IPN, tức VNPay gọi thẳng server-to-server. Ở local, VNPay không gọi được tới localhost, và IPN URL cũng chưa đăng ký bên merchant.
- **Sửa:** trong `VnPayController.returnUrl`, khi chữ ký hợp lệ thì gọi `vnPayIpnService.handleIpn(params)`. Hàm này idempotent: nó kiểm tra lại chữ ký, số tiền và trạng thái PENDING, nên nếu IPN thật tới sau thì chỉ nhận về "02 already confirmed".
- **Cấu hình cần có:** file `.env.vnpay.json` (đã git-ignore) với `VNPAY_RETURN_URL=http://localhost:8088/api/v1/payments/vnpay/return`.
- **Đã test:** sau khi sửa, 2 lần thanh toán sandbox (hóa đơn thuê #3 và hóa đơn gia hạn #4) đều lên PAID, hợp đồng #3 lên RESERVED rồi được gia hạn.
- **Cần nhóm trưởng quyết:** trên staging có giữ cách xác nhận qua return URL không, hay chỉ bật ở profile local.

Lỗi 3 – Yêu cầu trả kho giao task cho Manager thay vì Staff

- **Flow:** 3.

- **Hiện tượng:** Khách bấm "Yêu cầu trả kho", hợp đồng sang RETURN_REQUESTED, nhưng staff không thấy task nào.
- **Nguyên nhân:** `RentalService.firstStaffOf` lấy người đầu tiên trong danh sách gồm cả FACILITY_STAFF lẫn FACILITY_MANAGER. Manager được seed trước nên task RETURN_INSPECTION rơi vào manager.
- **Sửa:** ưu tiên FACILITY_STAFF, chỉ khi cơ sở không có staff mới giao cho manager.
- **Chưa test lại:** task trả kho trong buổi test được tạo trước khi sửa, phải chuyển tay sang staff bằng SQL. Cần tạo một yêu cầu trả kho mới để xác nhận.

Lỗi 5 – Staff không bấm được "Xác nhận đã trả kho"

- **Flow:** 3.
- **Hiện tượng:** Mở task trả kho, tick đủ checklist, nhưng nút "Xác nhận đã trả kho & Chuyển kiểm tra" vẫn bị khóa, kèm thông báo "Chỉ xác nhận trả kho với hợp đồng đang thuê hoặc quá hạn".
- **Nguyên nhân:** `canReturn` trong `rentalRules.ts` chỉ cho ACTIVE hoặc OVERDUE. Nhưng khi khách đã gửi yêu cầu, hợp đồng luôn ở RETURN_REQUESTED, nên nút không bao giờ bật. Gốc rễ là kiểu `RentalStatus` trong `facility/types.ts` thiếu hẳn giá trị `RETURN_REQUESTED` mà backend có.
- **Sửa:** thêm `RETURN_REQUESTED` vào `canReturn`, vào kiểu `RentalStatus`, và vào các bảng nhãn/màu/summary dùng kiểu đó (`rentalRules.ts`, `StatusLabels.tsx`, `useRentalOps.ts`).
- **Đã test:** staff xác nhận trả kho được, hợp đồng #1 sang RETURNED, kho A-01 sang INSPECTION. Phần thêm kiểu được làm sau buổi test, mới qua typecheck và unit test.

Lỗi 11 – Staff hoàn tất task hỗ trợ nhưng ticket không chuyển RESOLVED

- **Flow:** 7.
- **Hiện tượng:** Staff bấm "Nhận việc" rồi "Ghi nhận hoàn tất". Màn hình báo "ticket chuyển sang Đã giải quyết", nhưng ticket vẫn OPEN. Manager không bao giờ thấy nút "Đóng ticket".
- **Nguyên nhân:** `OpsService.startTask` và `completeTask` chỉ đổi trạng thái task, không đụng tới ticket. Hai API `/ops/tickets/{id}/start` và `/resolve` có ở backend nhưng frontend không gọi (`supportTicketsApi.ts` chỉ có get, assign, close).
- **Sửa:** với task loại SUPPORT, `startTask` gọi thêm `ticket.start()`, `completeTask` gọi `ticket.start()` rồi `ticket.resolve()` (qua helper `ticketOf`).
- **Đã test:** ticket #1 đi đủ OPEN → RESOLVED → CLOSED, khách thấy "Đã đóng".

Lỗi 12 – Khách không gửi được yêu cầu hỗ trợ

- **Flow:** 7.
- **Hiện tượng:** Bấm "Gửi yêu cầu" luôn báo "Không tìm thấy đơn thuê đã chọn. Vui lòng tải lại trang."
- **Nguyên nhân:** `SupportPage.tsx` so sánh `rental.id === rentalId`. API trả `id` dạng số, còn giá trị từ `<select>` là chuỗi, nên không bao giờ khớp. `rental/types.ts` khai báo `id: string` nên TypeScript không phát hiện.
- **Sửa:** so sánh `String(rental.id) === String(rentalId)`.
- **Đã test:** gửi ticket thành công.
- **Còn lại:** nên sửa kiểu `id` và `facilityId` trong `rental/types.ts` cho khớp với API.

Lỗi 14 – "Ghi nhận hoàn tất" task hỗ trợ báo "Lỗi xử lý máy chủ nội bộ"

- **Flow:** 7.
- **Log:** `IllegalStateException: Illegal staff task transition: IN_PROGRESS -> IN_PROGRESS`.
- **Nguyên nhân:** `OpsService.completeTask` gọi `task.start()` vô điều kiện. Staff đã bấm "Nhận việc" trước đó, nên lần `start()` thứ hai ném lỗi 500.
- **Sửa:** đổi thành `startIfNotStarted()`.
- **Đã test:** hoàn tất task #7 không còn lỗi.

Lỗi 15 – Bấm "Nhận ticket" nhiều lần tạo nhiều task trùng

- **Flow:** 7.
- **Hiện tượng:** Ticket #1 sinh ra 3 task SUPPORT (#6, #7, #8). Vì ticket vẫn OPEN nên nút "Nhận ticket" không mất, mỗi lần bấm tạo thêm một task.
- **Sửa:** `assignTicket` trả về task SUPPORT đang mở sẵn của cùng staff, không tạo task mới.
- **Chưa test lại** sau khi sửa. Sau lỗi 11, ticket rời OPEN ngay khi staff nhận việc nên cũng khó gặp lại.

4. Lỗi chưa sửa

Lỗi 2 – `run.ps1` tắt không sạch, backend cũ vẫn giữ cổng 8088

- **Hiện tượng:** Khi frontend (vite) thoát hoặc bấm Ctrl+C, `run.ps1` dừng nhưng tiến trình Java của backend vẫn chạy ngầm. Lần chạy sau báo "Port 8088 is already in use".
- **Nguyên nhân (nghi ngờ, chưa kiểm chứng):** `run.ps1` chỉ dừng `cmd.exe` cha, không dừng cây tiến trình con (mvnw → java).
- **Tạm thời:** `Stop-Process -Id <PID trong thông báo> -Force` rồi chạy lại.
- **Hướng sửa:** dừng cả cây tiến trình, ví dụ `taskkill /T /F /PID`.

Lỗi 4 – Trang staff đếm "Trả kho (1)" nhưng danh sách trống

- **Flow:** 3.
- **Hiện tượng:** Trên `/staff/operations`, tab hiện số 1 nhưng bấm vào thì báo "Không có công việc khớp bộ lọc".
- **Nguyên nhân:** Trang luôn gửi `day: 'today'` (`StaffOperationsPage.tsx:47`), nên danh sách chỉ hiện task có lịch hôm nay. Số đếm trên tab (`TaskSummary` trong `OpsService.tasks`) lại đếm mọi task chưa hủy. Task trả kho được hẹn đúng ngày khách chọn, mặc định là ngày hết hạn hợp đồng. Giao diện không có bộ lọc nào để xem task tương lai.
- **Hướng sửa:** thêm bộ lọc "Hôm nay / Sắp tới / Tất cả", hoặc cho số đếm dùng cùng bộ lọc ngày với danh sách.
- **Tạm thời khi demo:** lúc khách yêu cầu trả kho thì chọn ngày hôm nay.

Lỗi 6 – Drawer trả kho hiện "Demo Customer • undefined"

- **Vị trí:** `frontend/src/features/staff/components/TaskDrawer.tsx:513`.

- **Nguyên nhân:** ghép tên với số điện thoại, khách chưa có số điện thoại thì ra chữ `undefined`.
- **Hướng sửa:** ẩn phần số điện thoại khi trống, hoặc hiện "—".

Lỗi 7 – Modal "Phân công công việc" dễ tạo task bị ẩn hoặc sai loại

- **Flow:** 3.
- **Hiện tượng:** Manager phân công kiểm tra kho sau khi kho đã trả. Staff không thấy task mới trong danh sách.
- **Nguyên nhân:**
  - Giờ hẹn mặc định lấy `rental.appointmentAt` (`AssignTaskModal.tsx:37`), tức ngày khách hẹn trả kho. Cộng với lỗi 4, task bị ẩn khỏi danh sách hôm nay.
  - Modal vẫn cho chọn "Kiểm tra trả kho" (RETURN_INSPECTION) dù hợp đồng đã RETURNED. Task loại này làm xong cũng không đưa kho về AVAILABLE. Loại đúng là "Kiểm tra kho" (UNIT_INSPECTION).
- **Hướng sửa:** mặc định giờ hẹn là bây giờ, và chỉ cho chọn loại việc hợp với trạng thái hợp đồng (RESERVED → HANDOVER, RETURNED → UNIT_INSPECTION).
- **Tạm thời khi demo:** chọn tay loại "Kiểm tra kho" và giờ hẹn hôm nay.

Lỗi 8 – Tab "Phụ phí" trống

- **Flow:** 4.
- **Hiện tượng:** Business Manager vào `/operations/policies`, tab Phụ phí chỉ có tiêu đề bảng.
- **Nguyên nhân:** Bảng `fee_types` không có seed (`db/seed/local` chỉ có users và catalog). API chỉ có GET và PUT, không có POST, nên cũng không tạo được phụ phí từ giao diện.
- **Hướng sửa:** thêm seed `R__demo_fee_types.sql`, và/hoặc thêm chức năng tạo phụ phí.
- **Tạm thời:** đã insert tay 4 phụ phí vào DB local (xem mục 6).

Lỗi 10 – Không có gì chuyển hợp đồng sang OVERDUE

- **Flow:** 6.
- **Hiện tượng:** Hợp đồng quá `end_date` vẫn ở ACTIVE mãi, các ô và tab "Quá hạn" luôn bằng 0.
- **Nguyên nhân:** Không có job `@Scheduled` hay đoạn sweep nào gọi `transitionTo(RentalStatus.OVERDUE)`. Các chỗ khác (dashboard, báo cáo, cho gia hạn hoặc trả kho khi OVERDUE) chỉ đọc trạng thái này. Phí phạt trả chậm và hóa đơn loại `OVERDUE` cũng chưa được tạo ở đâu.
- **Hướng sửa:** viết sweep giống `expireStaleHolds`: hợp đồng ACTIVE có `end_date + overdueGraceDays < hôm nay` thì chuyển OVERDUE và tạo hóa đơn OVERDUE.
- **Khi demo:** phần gia hạn chạy thật. Phần quá hạn chỉ cho xem được nếu chuyển tay một hợp đồng sang OVERDUE trong DB. Phần này chưa test.

Lỗi 16 – Giao diện lẫn tiếng Anh và tiếng Việt, thiếu hình ảnh, slogan chưa hợp

- **Phạm vi:** giao diện chung, thấy rõ nhất ở trang đăng nhập (`frontend/src/features/auth/pages/AuthPage.tsx`).
- **Hiện tượng:**

    - **Lẫn hai ngôn ngữ.** Trang đăng nhập có dòng "Organized space, quieter life." ngay trước câu tiếng Việt (`AuthPage.tsx:78`). Tên phụ dưới logo là tiếng Anh và còn không thống nhất: trang đăng nhập ghi "Smart Spatial Storage" (`AuthPage.tsx:68`), thanh menu ghi "Self Storage System" (`PublicLayout.tsx:40`). Nút Google khi đã cấu hình hiện "Continue with Google" (`SocialLogin.tsx:29`).
    - **Không có hình ảnh.** Cả frontend không dùng ảnh nào (không có thẻ `<img>`, thư mục `public` chỉ có favicon). Nửa phải trang đăng nhập chỉ là một mảng màu xanh với một câu chữ, nhìn trống.
    - **Slogan chưa hợp nghiệp vụ.** Mục "Triết lý không gian" với câu "Giải phóng không gian sống, bắt đầu từ một quyết định tinh gọn." (`AuthPage.tsx:117-120`) nghe giống công ty nội thất hoặc xây dựng, không nói được đây là dịch vụ cho thuê kho. Câu tương tự cũng nằm ở trang chủ (`HomePage.tsx:86`).
- **Hướng sửa đề xuất:**
    - Chọn một ngôn ngữ cho toàn bộ giao diện (tiếng Việt), và thống nhất một tên phụ dưới logo.
    - Thêm ảnh kho thật hoặc ảnh minh họa cho trang đăng nhập, trang chủ và thẻ cơ sở.
    - Đổi slogan sang ý cho thuê kho, ví dụ dùng luôn câu đang có sẵn "Kho tự quản, minh bạch giá, bàn giao đúng lịch." làm câu chính.
- **Ghi chú thêm:** nút "Google (chưa cấu hình)" hiện ra ở local vì chưa có file credential của Google. Đây là cấu hình, không phải lỗi, nhưng nên ẩn nút đi khi demo nếu không dùng.

5. Điểm cần lưu ý (không phải lỗi chặn)

Ghi chú 9 – Chỉ % tiền cọc được dùng khi tính tiền

- **Flow:** 4.
- Chỉ `RentalService.depositOf` đọc `depositPercent`. Đã kiểm chứng: đổi cọc từ 15% lên 20% thì hóa đơn mới của kho 650.000 ₫ ra 780.000 ₫ thay vì 747.500 ₫.
- Các trường chính sách khác (phạt trả chậm/ngày, phí hủy, giảm giá tối đa, số ngày ân hạn, báo trước) và các phụ phí chỉ được lưu, chưa có logic nào dùng tới.

Ghi chú 13 – Backend không kiểm tra rentalId/facilityId khi tạo ticket

- **Flow:** 7.
- `SupportTicketService.create` lưu nguyên `facilityId` và `rentalId` client gửi lên. Backend không kiểm tra đơn thuê có thuộc về khách đó không, và cơ sở có khớp với đơn thuê không.
- **Hướng sửa:** lấy `facilityId` từ đơn thuê ở phía server, và kiểm tra quyền sở hữu như `ownedRental` trong `RentalService`.

6. Dữ liệu đã sửa tay trong DB local

Những thay đổi này chỉ ảnh hưởng DB trên máy Thiện, làm để test tiếp được.

Thay đổi	Lý do
Task #3 (RETURN_INSPECTION): chuyển từ manager sang `staff@demo.local`, dời lịch về hôm nay	Lỗi 3, lỗi 4
Task #4: đổi loại từ RETURN_INSPECTION sang UNIT_INSPECTION, dời lịch về hôm nay	Lỗi 7
Thêm 4 dòng `fee_types`: LOST_KEY, LOCK_REPLACEMENT, CLEANING, ACCESS_CODE_RESET	Lỗi 8
Task #6 và #8 (SUPPORT trùng): đổi sang CANCELLED	Lỗi 15

Còn sót: task #1 (HANDOVER của hợp đồng #1, giao cho manager) vẫn ở ASSIGNED dù hợp đồng đã RETURNED. Đây là task thừa tạo lúc test, không ảnh hưởng gì.

Vào MySQL trong Docker:

```
docker exec -it storage-local-mysql-1 sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" storage_local'
```

7. Lưu ý khi demo trước hội đồng (nếu chưa sửa các lỗi còn lại)

- **Flow 3:** khi khách yêu cầu trả kho, chọn ngày hôm nay. Khi manager phân công kiểm tra, chọn loại "Kiểm tra kho" và giờ hẹn hôm nay.
- **Flow 4:** lấy % tiền cọc làm ví dụ chính sách có hiệu lực. DB phải có sẵn phụ phí.
- **Flow 6:** demo gia hạn. Phần quá hạn nên nói thẳng là chưa có job tự động.
- **Flow 7:** ticket đi về cơ sở của đơn thuê được chọn, nên phải đăng nhập đúng manager và staff của cơ sở đó.
- Sau khi sửa backend phải restart `run.ps1`. Nếu báo cổng 8088 bận thì xem lỗi 2.